

한국전력공사 상임감사위원 통보(우수사례)

제 목 : 전력설비 입지 최적화로 전력계통 안정성 확보 및 투자비 절감
관 계 부 서 : 경기북부분부 전력관리처 송전운영부
모 범 직 원 : 경기북부분부 전력관리처 송전운영부 차장 김성주
내 용

위 직원은 2020년 1월부터 현재까지 경기북부분부 전력관리처 송전운영부에 근무하면서 가공송전설비 운영 업무를 수행하여 안정적 전력공급에 크게 이바지 하였고, 특히 경기북부분부 관내 공공주택지구 내 가공송전선로 지중화 업무를 담당하면서 유관기관과의 전략적 협상을 통해 신설변전소(345kV 남양주S/S 등 5개 소) 부지를 확보하여 전력계통 안정성을 향상하였으며, 신규 송전선로 건설비용 (154kV △□분기T/L 취소) 약 79억원을 절감하여 재무건전성 제고에 기여하였다.

1. 345kV 남양주 등 5개 변전소 부지확보를 통한 전력계통 안정성 확보

ΣΠ▶♠♣♥♥♣(이하 ΣΠ)는 주택공급 확대를 통한 국민 주거안정 실현을 위해 공공 주택지구(왕숙1, 왕숙2, △○, 진접2, △□역세권/12.6 만호) 개발을 진행 하면서, 지장되는 가공송전선로(345kV Σ●●-Π□ No.19 ~ 20 등 9개소, 약 18.68 km) 지중화를 요청하였다.

공공주택지구 개발 시, 전력공급 및 송전선로 지중화 방안 협의는 주택건설

공사 착공 전 완료되어야 하나, 다수의 공공주택지구 사업에서 한전과 ΣⅡ는 안정적 전력공급과 적기 주택건설이라는 양사의 경영목표가 상이하여 기설 송전선로 지중화, 주택지구 전력공급 방안 등에 대한 이견이 발생, 공공주택 및 전력이 적기에 공급되지 못하는 사례가 다수 발생하였다.

이를 극복하기 위해 「지장송전선로 이설 최적화 TF」를 구성 및 운영하여 송전선로 이설 및 지중화 최적안을 수립·검토하였고, 양사간 연대·협력 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결하였으며, ΣⅡ 업무 담당자와의 지속적인 협의를 시행하여 주택지구 전력공급을 위한 변전소(345kV ⇔ V/S/S, 345kV § V/S/S, 154kV ☆▷S/S, 154kV △□S/S, 154kV △○S/S) 신설 필요성을 피력하여 주택 지구 내 총 5개 변전소 부지를 확보함에 따라 수도권 전력계통 안정화에 기여 하였다.

[그림 1] TF 구성·운영 및 협의자료

TF구성·운영	한전-ΣⅡ 협의	MOU 체결(1)	MOU 체결(2)
익명화	익명화	익명화	익명화

[그림 2] 지구단위계획-변전소 반영

익명화	익명화	익명화

2. 154kV △□S/S 인출 송전선로 경과지 최적화로 투자비 약 79억원 절감

ΣⅡ는 △□역세권 개발과 관련하여 지장되는 154kV DD-JJ T/L No.5~10 및 154kV MM-DD T/L No.8~12 구간에 대해 지중화를 요청하였다.

한전 경인건설본부는 ☆▷2, △□역세권지구 신규부하 공급능력 확보를 위해 제10차 장기 송변전설비계획에 반영된 154kV △□S/S(154kV 60MVA × 2BANK) 및 154kV △□분기T/L(XLPE 1200mm² × 4C, 0.5km) 건설공사를 추진중인 상황이었다.

154kV △□분기T/L(한전 전액부담, 사업비 79억원)은 ΣⅡ에서 시행 예정인 기설 송전선로 지중화 공사 구간(154kV ♣∠ T/L No.5~6)에서 2π로 구성 신설 △□변전소로 계통연계 예정이었다.

이에 「지장송전선로 이설 최적화 TF」 회의를 통해 해당구간 경과지를 면

밀히 검토한 결과 기설선로 지중화공사(ΣⅡ 전액부담) 경과지 변경 시, 154kV △□분기T/L 건설공사가 불요하다는 사실을 인지하였으며, 업무담당자 실무자 회의(ΣⅡ, 경기북부분부 &\$, 경인건설본부) 실무 협의를 통해 154kV 덕 소-진건T/L 지중화 경과지를 변경하여 154kV △□분기T/L 건설공사를 취소 공사비 약 79억원을 절감하였다.

[그림 3] △□역세권지구 지중화 심의

지장선로 이설요청	지중화 심의요청	지중화 심의시행	지중화 심의결과
익명화	익명화	익명화	익명화

[그림 4] 154kV △□S/S 인출선로 경과지 변경

변경 전	변경 후
익명화	익명화

조치할 사항

경기북부분부장은 위 직원에게 표창을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다.

(통보)

